기후변화, 일자리, 그리고 광양의 미래

정혜린 학생

안녕하십니까. 광양창의융합교육 연구 결과를 발표할 정혜린입니다.
기후 변화는 더 이상 날씨만의 문제가 아닙니다. 탄소 규제는 광양의 산업과 일자리 지도까지 바꾸고 있습니다.
저희는 이 변화가 광양의 산업과 미래 일자리에 어떤 영향을 주는지 조사했습니다.
오늘은 탄소 규제의 현실, 광양의 산업적 취약성, 그리고 우리가 준비할 역량을 차례로 말씀드리겠습니다.
먼저 하나의 질문으로 시작하겠습니다.

도입 — 탄소 규제와 미래 직업

정혜린 학생

지구 반대편의 정책 하나가 정말로 내 미래의 직업을 바꿀 수 있을까요?
기후 변화에 대응하기 위해 세계 각국은 탄소 배출 규제를 강화하고 있고, 이 규제는 광양의 현실과 직접 연결됩니다.
그 정책의 이름은 CBAM, 탄소국경조정제도입니다.
그리고 첫 번째 압박은 철강에서 시작됩니다.

정책 — 변화의 시작

정혜린 학생

탄소가 비용이 되는 시대가 왔습니다.
유럽연합의 CBAM은 철강처럼 탄소를 많이 배출한 제품이 EU 시장에 들어갈 때, 그 제품에 담긴 탄소배출을 비용으로 계산하는 제도입니다.
그래서 배출량이 큰 산업일수록 부담이 커질 수밖에 없습니다.
그리고 이 철강 산업의 한가운데에, 광양이 있습니다.

지역 — 광양 산업 기반

정혜린 학생

왜 이 문제가 광양에 큰 영향을 줄까요?
광양은 철강과 항만으로 성장한 도시입니다.
철강은 생산을, 항만은 물류를 맡아 지역 경제와 일자리를 지탱해왔습니다.
하지만 특정 산업에 대한 의존이 크다는 것은, 탄소 규제 시대에는 오히려 부담이 될 수 있습니다.
철강은 필수 산업이지만, 생산 과정에서 탄소 배출이 큰 산업이기 때문입니다.

데이터 — 광양 지역 경제

정혜린 학생

산업 의존 구조의 위험은 지방세 자료에서도 드러납니다.
포스코 지방소득세는 2022년 876억 원에서 2024년 78억 원으로, 약 91% 줄었습니다.
이 감소를 기후변화의 직접 결과로 단정하려는 건 아닙니다.
저희가 주목한 건, 특정 산업에 크게 의존하는 구조가 외부 변화에 얼마나 민감한가입니다.
이제 이 위기를 어떻게 기회로 바꿀 수 있을지, 염초롱 학생이 이어가겠습니다.

전환 — 광양이 준비해야 하는 이유

염초롱 학생

지금까지는 위기를 살펴봤습니다. 그렇다면 길은 없을까요?
앞서 본 변화는 먼 미래의 이야기가 아닙니다.
탄소 규제, 철강 전환 압력, 지역 재정 변화는 광양이 지금 전환을 준비해야 하는 이유입니다.
중요한 건 위기를 두려워하는 게 아니라, 새로운 성장 기회로 바꾸는 것입니다.
그렇다면 광양이 나아갈 방향은 무엇일까요?

전환 — 위기와 기회

염초롱 학생

저희가 찾은 방향은 기존 기반을 새 방식으로 다시 쓰는 것입니다.
제철소와 항만을 버리는 게 아니라, 그 안의 생산 방식을 저탄소 구조로 바꾸자는 뜻입니다.
바꿔야 할 것은 철강 산업이 아니라, 탄소를 많이 배출하는 과거의 생산 방식입니다.
이제는 많이 만드는 것만큼, 적은 탄소로 만드는 것이 경쟁력입니다.
광양의 전환은 기존 기반을 버리는 일이 아니라, 만드는 방식을 바꾸는 과정입니다.

수소환원제철

염초롱 학생

그 생산 방식을 바꾸는 핵심 기술이 수소환원제철, HyREX입니다.
기존 고로 방식은 석탄으로 철광석에서 산소를 분리해, 철을 만들수록 이산화탄소가 함께 나옵니다.
하지만 HyREX는 석탄 대신 수소를 씁니다.
철광석과 수소가 반응하면 물이 생기기 때문에, 탄소 배출을 크게 줄일 수 있습니다.
다만 만능은 아닙니다.
대규모 공정 검증, 안정적인 수소 공급, 저탄소 전력 인프라라는 과제가 함께 풀려야 합니다.

철강 도시에서, 미래 산업 거점으로

염초롱 학생

그렇다면 왜 광양이 이 전환의 최적지일까요?
광양의 강점은 철강만이 아닙니다.
제철소와 항만, 산업단지를 한 지역 안에서 함께 활용할 수 있다는 점입니다.
제철소는 저탄소 생산기지로, 광양항은 수소·친환경 에너지의 물류 거점으로 쓸 수 있습니다.
여기에 산업단지가 이차전지·신소재로 확장되면, 광양은 철강 도시를 넘어 미래 산업 거점으로 도약할 수 있습니다.

전환의 다음 장면

염초롱 학생

여기서 잠시, 광양의 다음 장면을 상상해 보겠습니다.
철강 도시 광양은 이제 철강을 바탕으로 수소·소재·재생에너지를 연결하는 산업 도시로 나아갈 수 있습니다.
그리고 이 전환은 막연한 구호가 아니라, 이미 세계 여러 곳에서 시작된 흐름입니다.
그 사례를 살펴보겠습니다.

전환의 길은 나라마다 다릅니다

염초롱 학생

전환의 길은 나라마다 다릅니다.
스웨덴은 제철소 안에서 탄소를 줄이는 공정 전환을 보여줍니다.
네덜란드 로테르담항은 항만을 수소·에너지 물류 거점으로 바꾸고 있습니다.
일본은 국가 차원에서 수소 수요와 인프라를 함께 설계하고 있습니다.
중요한 건 나라 이름이 아니라, 각 사례가 보여주는 전환의 방식입니다.
광양에는 제철소·항만·산업단지가 한 지역 안에 모여 있습니다.
그래서 광양은 공정·물류·인프라를 함께 바꾸는 연결된 전환을 시도할 수 있습니다.
이제 이 변화가 사람과 일자리로 어떻게 이어지는지, 정유주 학생이 이어가겠습니다.

개념도 — 산업 전환에 따른 직무 변화

정유주 학생

기술 전환은 결국 현장에서 일하는 사람들의 변화로 이어집니다.
저희는 이렇게 해석했습니다.
일자리는 단순히 사라지는 것이 아니라, 필요한 역할이 바뀝니다.
친환경 기술이 도입돼도 사람의 자리가 없어지는 게 아니라, 요구되는 역량과 역할이 달라진다는 뜻입니다.
지금의 고로 공정 운영자는 석탄과 철광석을 다루는 고탄소 공정의 전문가입니다.
하지만 미래의 철강 현장에서는 역할이 달라집니다.
HyREX 설비를 제어하고 데이터를 모니터링하는 역할이 더 중요해질 수 있습니다.

핵심 개념 — 정의로운 전환

정유주 학생

이런 직무 변화 속에서 가장 중요한 개념이 정의로운 전환입니다.
정의로운 전환은 기술보다 사람이 함께 이동할 수 있는 구조를 만드는 일입니다.
기존 산업 노동자들이 소외되거나 밀려나지 않도록 돕는 전략입니다.
어른들의 경험과 우리 세대의 역량이 만날 때 전환은 완성됩니다.

준비 — 중학생의 미래 역량

정유주 학생

그렇다면 미래 일자리의 주역이 될 중학생인 저희는 무엇을 준비해야 할까요?

저희가 찾은 답은 세 가지입니다.
첫째, 산업 변화가 지역에 미치는 영향을 읽는 환경 감수성.
둘째, AI·수소·데이터 같은 새 도구를 두려움 없이 다루는 기술 리터러시.
셋째, 서로 다른 분야를 연결해 문제를 푸는 창의융합적 사고입니다.

암기가 아니라, 변화 속에서 올바른 질문을 던지는 힘이 진짜 경쟁력입니다.

협력 — 광양 전환 팀플레이

정유주 학생

좋은 기술도, 함께 움직여야 현실이 됩니다.
뛰어난 기술과 인재도 흩어져 있으면 성공할 수 없습니다.
지자체는 정책과 예산으로 길을 열고, 기업은 기술 투자와 고용을 만들고, 교육계와 학생은 미래 역량을 기릅니다.
이 모든 주체가 하나의 팀처럼 맞물려 돌아갈 때, 진정한 전환이 이루어집니다.

방향은, 우리가 정합니다

정유주 학생

이제 발표를 마무리하겠습니다.
기술은 도구일 뿐입니다.
수소환원제철도, 친환경 항만도 스스로 방향을 정하지 않습니다.
그 기술을 어떤 목적으로 쓸지, 그 과정에서 누구도 소외되지 않게 할지는 우리의 선택에 달려 있습니다.
여러분은 광양의, 그리고 우리 모두의 미래를 위해 어떤 선택을 하시겠습니까?
여기까지가 저희가 준비한 발표였습니다.

발표 내용 중 궁금하신 점 있으실까요?
(잠시 대기)

그럼 이어서, 저희가 던지고 싶은 문제 제기를 함께 나눠보겠습니다.

토론 질문 1 — 안정성 vs 흥미·적성

염초롱 학생

첫 번째 문제 제기입니다.

"미래 직업을 선택할 수 있다면, 나의 흥미와 적성보다 산업과 기술이 빠르게 바뀌는 시대에도 계속 적응할 수 있는 안정성을 우선해야 할까요?"
화면에는 짧게 '안정성 vs 흥미·적성'으로 적어두었습니다.

정답을 맞히는 시간이 아니라, 각자의 진로와 연결해 생각해 보는 시간입니다.
생각을 나눠주실 분은 손 들어 주세요.
한 명씩 의견을 발표해 주시면, 제가 짧게 정리하고 다음 의견을 듣겠습니다.

[의견 발표 진행 멘트 예시]
좋습니다. 방금 의견은 안정성을 중요하게 본 의견으로 정리할 수 있겠습니다.
다음 의견 들어보겠습니다.
네, 이번에는 흥미와 적성을 더 중요하게 본 의견이었습니다.
또 다른 생각 있는 분 있을까요?
마지막으로 한 명만 더 들어보겠습니다.

(의견 청취 후) 팀 생각 발표

저희 팀 생각은, 흥미와 적성을 포기하고 안정성만 택하는 건 좋지 않다는 것입니다.
다만 산업과 기술이 빠르게 바뀌는 시대에는 안정성의 의미도 달라진다고 보았습니다.
안정성은 '사라지지 않는 직업'을 찾는 것이 아니라, 계속 배우고 새 역할로 이동할 수 있는 힘에서 나옵니다.
그리고 흥미와 적성은 그 배움을 오래 이어가게 하는 출발점입니다.

토론 질문 2 — 청소년에게 필요한 역량

정혜린 학생

두 번째 문제 제기입니다.

"새로운 산업구조의 변화 속에서 내가 원하는 직업을 얻기 위해 청소년에게 필요한 역량은 무엇일까요?"
화면에는 짧게 '청소년에게 필요한 역량'으로 적어두었습니다.

한 단어로 답해도 좋고, 이유를 덧붙여도 좋습니다.
생각을 나눠주실 분은 손 들어 주세요.
한 명씩 의견을 발표해 주시면, 제가 짧게 정리하고 다음 의견을 듣겠습니다.

[의견 발표 진행 멘트 예시]
좋습니다. 방금 의견은 문제 해결력으로 정리할 수 있겠습니다.
다음 의견 들어보겠습니다.
네, 이번 의견은 협력과 관련된 내용이었습니다.
또 다른 역량을 떠올린 분 있을까요?
마지막으로 한 명만 더 들어보겠습니다.

(의견 청취 후) 팀 생각 발표

저희 팀은 발표에서 말씀드린 환경 감수성, 기술 리터러시, 창의융합적 사고 세 가지가 핵심이라고 보았습니다.
여기에 소통과 협력, 계속 배우는 태도가 더해질 때, 원하는 직업을 변화 속에서도 이어갈 수 있다고 생각합니다.

전체 최종 마무리 멘트

정유주 학생

오늘 발표와 문제 제기에서 저희가 말하고 싶었던 것은, 미래 직업이 정해진 답처럼 주어지는 게 아니라는 점입니다.
탄소 규제와 산업 변화는 이미 시작됐지만, 이것이 위기로만 끝나지는 않습니다.
흥미와 적성은 진로의 출발점이고, 안정성은 변화 속에서도 계속 배우고 적응하는 힘에서 나옵니다.
환경 감수성, 기술 리터러시, 창의융합적 사고를 바탕으로 우리는 이 변화를 새로운 시작으로 바꿀 수 있습니다.
그래서 오늘의 마지막 문장은 이것입니다.

끝이 아니라, 이제 우리의 시작입니다.

이상으로 B3조 발표를 마치겠습니다. 감사합니다.